โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **S044-1/2568**

เรื่อง

# สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประเภท **sandbox** สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

โดย


นายธนภัทร เชยชมศรี รหัส **650610767**
นายธีรภัทร์ ลำตาล รหัส **650610772**
นางสาวพนิดา สุทธภักติ รหัส **650610790**
นายอนรรฆ สันตินรนนท์ รหัส **650610817**


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา **2568**

**PROJECT No. CPE S044-1/2568**

# Mathematical learning sandbox for upper primary school students


| | |
|---|---|
| **TANAPAT CHOEICHOMSRI** | **650610767** |
| **THEERAPAT LUMTAN** | **650610772** |
| **PANIDA SUTHAPAKTI** | **650610790** |
| **ANAK SARNTINORANONT** | **650610817** |


**A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course**
**as Required by the Degree of Bachelor of Engineering**

**Department of Computer Engineering**
**Faculty of Engineering**
**Chiang Mai University**

**2025**

| | | |
|---|---|---|
| หัวข้อโครงงาน | : สื่อการสอนคณิตศาสตร์ประเภท sandbox สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย | |
| | : Mathematical learning sandbox for upper primary school students | |
| โดย | : นายธนภัทร เชยชมศรี | รหัส 650610767 |
| | นายธีรภัทร์ ลำตาล | รหัส 650610772 |
| | นางสาวพนิดา สุทธภักติ | รหัส 650610790 |
| | นายอนรรฆ สันตินรนนท์ | รหัส 650610817 |
| ภาควิชา | : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | : อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล | |
| ปริญญา | : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| สาขา | : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | |
| ปีการศึกษา | : 2568 | |

---

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

..... กรรมการ
(ดร. พรรณชมพู วิสิฐธนวรรธ)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี)

# สารบัญ


สารบัญ . . . . . ค

**1 บทนำ** **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน . . . . . 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน . . . . . 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน . . . . . 3
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ . . . . . 3
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ . . . . . 3
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ . . . . . 3
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ . . . . . 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ . . . . . 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ . . . . . 3
1.6 แผนการดำเนินงาน . . . . . 4
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ . . . . . 4
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม . . . . . 4

**2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง** **5**
2.1 Fraction models . . . . . 5
2.1.1 Area model . . . . . 5
2.1.2 Set model . . . . . 5
2.1.3 Length model . . . . . 6
2.2 Platform development tools . . . . . 6
2.2.1 Programming language . . . . . 6
2.2.2 Framework . . . . . 6
2.2.3 Deployment method . . . . . 6
2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน . . . . . 6
2.3.1 Human-Computer Interaction: HCI . . . . . 6
2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน . . . . . 6
2.4.1 ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา (Gamification) . . . . . 6
2.4.2 ทฤษฎีการวัดและการเปรียบเทียบ . . . . . 7
2.4.3 CPA Approach (Concrete-Pictorial-Abstract) . . . . . 7
2.4.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (System development theory) . . . . 8

**3 โครงสร้างของโครงงาน** **10**
3.1 การค้นคว้าข้อมูล . . . . . 10
3.1.1 วิเคราะห์ปัญหา . . . . . 10
3.1.2 วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน . . . . . 10
3.1.3 สรุปปัญหาเบื้องต้น . . . . . 11
3.2 การลงพื้นที่สำรวจ . . . . . 11
3.2.1 เลือกพื้นที่สำรวจ . . . . . 11
3.2.2 วางแผนสัมภาษณ์ . . . . . 11
3.2.3 วางแผนออกสำรวจ . . . . . 11

**4 การประเมินระบบ** **12**
4.1 การประเมินระบบโดยการลงพื้นที่ . . . . . 12
4.2 รูปแบบและขั้นตอนการประเมิน . . . . . 13
4.2.1 การทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) . . . . . 13
4.2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) . . . . . 13
4.3 สรุปแนวทางการประเมิน . . . . . 14

**บรรณานุกรม** **15**

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบัน การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2022) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ทุกวิชา โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน ซึ่งมีคะแนนไม่ถึง 400 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนไทยในปัจจุบัน

เมื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพูดคุยกับนักวิชาการด้านการศึกษาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า หนึ่งในหัวข้อที่นักเรียนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมักประสบปัญหาคือ เศษส่วน แม้จะเป็นหัวข้อพื้นฐาน แต่แนวคิดของเศษส่วนเป็นนามธรรมและเข้าใจได้ยาก เด็กจำนวนมากสามารถคำนวณได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น ซึ่งส่งผลให้ไม่เข้าใจแก่นของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

เพื่อยืนยันปัญหานี้ พวกเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนที่มีการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้เรื่องเศษส่วน การเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 คนต่อโรงเรียน เพื่อให้ได้มุมมองทั้งจากผู้เรียนและผู้สอน

โดยเรามีข้อสันนิษฐานในการสัมภาษณ์นักเรียนเบื้องต้นว่า

- นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนเป็นรูปแบบ area model ได้
- นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนเป็นรูปแบบอื่นนอกจาก area model ได้
- นักเรียนสามารถอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนได้
- นักเรียนสามารถอธิบายถึงการบวกเศษส่วนได้
- นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งของ ¼ บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง

จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า

- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ area model ได้
- มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่สามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบอื่น เช่น length model หรือ set model ได้
- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการคิดได้อย่างชัดเจน
- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถบวกเศษส่วนได้ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการคิดได้อย่างชัดเจน
- นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของ ¼ บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เริ่มต้นสอนเศษส่วนด้วยการยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัว เช่น การแบ่งพิซซ่าหรือเค้ก เพื่อให้เด็กมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านั้นนักเรียนจะคุ้นเคยกับ "จำนวนเต็ม" มากกว่า การมองเห็นปริมาณที่ไม่เต็มหน่วยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเด็กในช่วงแรก และหนังสือเรียนของ สสวท. ก็ยังคงใช้การอธิบายด้วย area model ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ทำให้เด็กบางคนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดนี้ไปสู่การใช้เศษส่วนในบริบทอื่น ๆ ได้

สิ่งที่คุณครูหลายคนกล่าวตรงกันคือ "ความยากที่สุดของการสอนเศษส่วนคือการทำให้เด็กเห็นภาพว่าเศษส่วนคืออะไร" โดยเฉพาะในเรื่องของการคูณและหาร ซึ่งคุณครูมักรู้สึกว่ายากต่อการอธิบายให้เด็กเข้าใจ ขณะที่สำหรับนักเรียนเอง กลับพบว่าการบวกและลบเศษส่วนเป็นหัวข้อที่เข้าใจยากที่สุด และในบางโรงเรียนครูผู้สอนมีการปรับลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความเข้าใจของผู้เรียนจริง เนื่องจากหลักสูตรของ สสวท. มีลักษณะการจัดเรียงเนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เด็กบางคนยังไม่พร้อมจะเรียนรู้หัวข้อที่ซับซ้อนขึ้น

ข้อมูลที่ได้จากครูและนักเรียนสะท้อนภาพเดียวกันว่า การสอนเศษส่วนยังขาดสื่อหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กเข้าใจเศษส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหานี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราคิดต่อยอดไปสู่การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนเป็นของตนเอง และมักใช้เวลาเล่นเกมหรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น TikTok, Roblox, PUBG และ Free Fire เป็นประจำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียน พวกเราจึงเห็นว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนเวลาที่เด็ก ๆ ใช้มือถือให้กลายเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล

ดังนั้น พวกเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา สื่อการสอนในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนนี้จะเน้นการอธิบายแนวคิดเศษส่วนผ่าน length model โดยอ้างอิงจากงานวิจัย The effects of using length models to teach fraction and decimal translation ซึ่งพบว่าการเรียนรู้ด้วย length model ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วนได้ชัดเจนกว่าแบบ area model และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดการใช้เศษส่วนไปในบริบทอื่น ๆ ได้ง่ายกว่าแบบ area model

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 1.1 เราจึงมีความตั้งใจที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานดังนี้

1. ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้แนวคิดของ length model เพื่ออธิบายแนวคิดเศษส่วน
2. พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต โดยใช้ length model ในการอธิบายแนวคิดเศษส่วน
3. ทำให้นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้
4. ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างชัดเจน
5. ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงการบวกเศษส่วนได้อย่างชัดเจน
6. ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเศษส่วนในระบบเส้นจำนวนได้

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

### 1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1. นักเรียนสามารถใช้งานสื่อการสอนผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
2. ครูผู้สอนสามารถใช้งานสื่อการสอนผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์-เน็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

### 1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1. นักเรียนสามารถใช้งานสื่อการสอนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Safari, Microsoft Edge
2. ครูผู้สอนสามารถใช้งานสื่อการสอนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Safari, Microsoft Edge

## 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีสื่อการสอนที่ช่วยเสริมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
2. นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดเศษส่วนผ่าน length model ได้
3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเศษส่วนไปในบริบทอื่น ๆ ได้

## 1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

### 1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

- คอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS
- สมาร์ตโฟน ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

### 1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

- Figma: ใช้สำหรับออกแบบ UI ของสื่อการสอน
- Github: ใช้สำหรับ version control
- Visual Studio Code: ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- Web browser: ใช้สำหรับทดสอบการทำงาน และการแสดงผลของสื่อการสอน

## 1.6 แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | มิ.ย. 2568 | ก.ค. 2568 | ส.ค. 2568 | ก.ย. 2568 | ต.ค. 2568 | พ.ย. 2568 | ธ.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 0: Product vision, backlog setup, user stories | ■ | | | | | | |
| Sprint 1: (placeholder) | | ■ | | | | | |
| Sprint 2: (placeholder) | | | ■ | | | | |
| Sprint 3: (placeholder) | | | | ■ | | | |
| Sprint 4: Usability testing and iteration | | | | | ■ | | |
| Sprint 5: System integration and bug fixing | | | | | | ■ | |
| Sprint 6: Final evaluation, documentation, release prep | | | | | | | ■ |

## 1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

- นายธนภัทร เชยชมศรี มีบทบาทเป็น general support และรับผิดชอบในส่วนการจัดการงานทั่วไป
- นายธีรภัทร์ ลำตาล มีบทบาทเป็น developer และรับผิดชอบในส่วน front-end development
- นางสาวพนิดา สุทธภักติ มีบทบาทเป็น UX/UI designer, graphic designer และรับผิดชอบในส่วน UX/UI design, การออกแบบบสื่อการสอน และการออกแบบกราฟิก
- นายอนรรฆ สันตินรนนท์ มีบทบาทเป็น developer และรับผิดชอบในส่วน front-end development และback-end development

## 1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

พวกเรามองว่า โครงงานสื่อการสอนเศษส่วนในรูปแบบ Web Application จะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเพียงโรงเรียนหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้ ถือเป็นผลกระทบด้านสังคมรูปแบบหนึ่ง

# บทที่ 2
# ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานสื่อการสอนคณิตศาสตร์ประเภท Sandbox สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

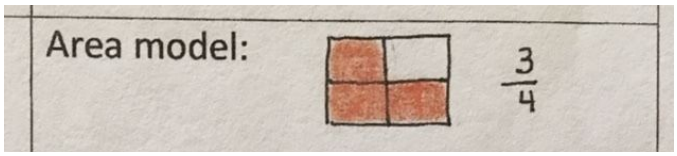
## 2.1 Fraction models

การทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วนถือเป็นพื้นฐานสำคัญทางคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากเศษส่วนมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ผู้เรียนจึงมักประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแบบจำลองเศษส่วนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

### 2.1.1 Area model

เป็นการแสดงเศษส่วนโดยแบ่งพื้นที่ของรูปเรขาคณิต (เช่น วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม) ออกเป็นส่วน ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน เป็นแบบจำลองที่พบได้บ่อยที่สุดในหนังสือเรียนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม Area model นั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อความหมายของเศษส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 หรือเศษเกิน ซึ่งอาจทำให้เด็กเกิดความสับสนได้เมื่อต้องเรียนรู้เนื้อหาของเศษเกิน

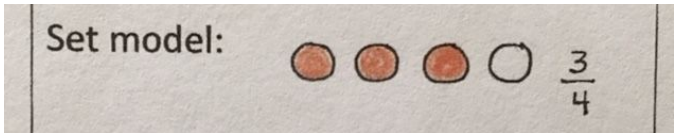



รูปที่ 2.1: Area model of fraction 3/4 [1]

### 2.1.2 Set model

เป็นการแสดงเศษส่วนโดยใช้กลุ่มของวัตถุ โดยพิจารณาจำนวนวัตถุที่สนใจเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุทั้งหมดในกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม Set model นั้นทำให้เกิดความสับสนได้หากมีการคำนวนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน เพราะ Set model นั้นไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนได้อย่างชัดเจน

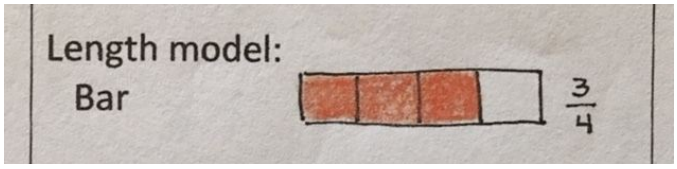



รูปที่ 2.2: Set model of fraction 3/4 [1]

### 2.1.3 Length model

เป็นการแสดงปริมาณของเศษส่วนโดยอาศัยความยาวหรือระยะทาง มักนำเสนอผ่านรูปแบบของเส้นจำนวน (Number Line) หรือแถบความยาว (Fraction Strips) งานวิจัยทางการศึกษาพบว่า length model เป็นแบบจำลองในการช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ง่ายกว่าแบบอื่น เนื่องจากผู้เรียนสามารถนำความยาวมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง[1]

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ด้วย Length model นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาวและหน่วยวัดต่าง ๆ มาก่อน จึงอาจทำให้เด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานเหล่านี้เกิดความสับสนได้




รูปที่ 2.3: Length model of fraction 3/4 [1]

## 2.2 Platform development tools

### 2.2.1 Programming language

### 2.2.2 Framework

### 2.2.3 Deployment method

## 2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

### 2.3.1 Human-Computer Interaction: HCI

นำหลักการออกแบบ UX/UI มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์หน้าจอของ web application โดยเน้นการออกแบบระบบ นำหลักการออกแบบ UX/UI มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์หน้าจอของ web application โดยเน้นการออกแบบระบบ ให้มีความเรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เช่น การออกแบบพื้นที่การโต้ตอบ (Hitbox) สำหรับการลากวางบล็อกความยาวให้รองรับการสัมผัสบนหน้าจอสมาร์ตโฟน และการเลือกใช้สีที่ช่วยดึงดูดความสนใจ แต่ยังมีความสบายตาในการใช้งาน ให้รองรับการสัมผัสบนหน้าจอสมาร์ตโฟน และการเลือกใช้สีที่ช่วยดึงดูดความสนใจ แต่ยังมีความสบายตาในการใช้งาน

## 2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

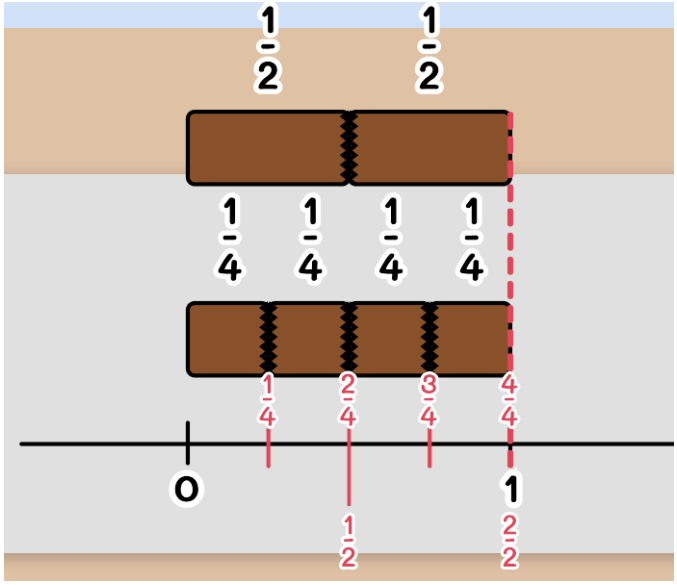
### 2.4.1 ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา (Gamification)

ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา คือการนำหลักการของทฤษฎีเกมมาใช้ในการออกแบบสื่อการสอน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยโครงงานนี้ได้มีการสร้างระบบตอน (Episode) ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และมีการใส่ระบบแผนที่ (Map) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

เลือกเรียนรู้เนื้อหาในลำดับที่ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ จากการที่สามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาในลำดับที่ต้องการได้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง รวมไปถึงการกลับมาเล่นตอนที่เคยเล่นไปแล้วเพื่อทบทวนเนื้อหาได้อีกด้วย

### 2.4.2 ทฤษฎีการวัดและการเปรียบเทียบ

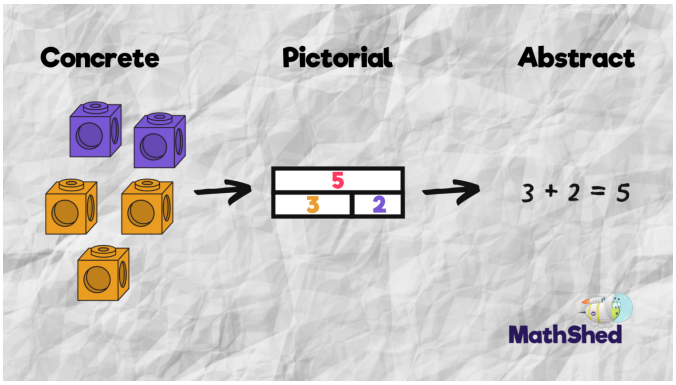
การวัดและการเปรียบเทียบเป็นทฤษฎีที่สำคัญเมื่อใช้แบบจำลอง Length model จากการที่เศษส่วนถูกนำเสนอผ่านความยาวหรือระยะทาง เพราะ การวัดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดของความยาวนั่นเอง โดยโครงงานนี้ได้มีการนำ Unit iteration หรือหน่วยย่อย (Unit fraction เช่น $1/4$) มาวางต่อกันจนเป็นหน่วยใหญ่ ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจว่าเศษส่วนคือ ”ปริมาณ” ที่วางบนเส้นจำนวนได้ ไม่ใช่แค่ตัวเลขสองตัวที่มีเส้นขีดกั้น นอกจากนี้การวัดยังจะช่วยให้เด็กสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ง่ายขึ้น เช่น การเปรียบเทียบ $1/4$ กับ $1/2$ โดยการวางหน่วยย่อย $1/4$ และ $1/2$ บนเส้นจำนวน ซึ่งจะเห็นได้ว่า $1/2$ มีความยาวมากกว่า $1/4$ นั่นเอง




รูปที่ 2.4: $1/4$, $1/2$ and 1 Unit Iteration

### 2.4.3 CPA Approach (Concrete-Pictorial-Abstract)

CPA Approach เป็นแนวทางการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม (Concrete) ที่ผู้เรียนได้สัมผัสและปฏิบัติจริง ขั้นตอนที่เป็นภาพ (Pictorial) ที่ผู้เรียนได้เห็นภาพแทนของแนวคิด และขั้นตอนที่เป็นนามธรรม (Abstract) ที่ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์ โดยโครงงานนี้ได้มีการนำแนวทาง CPA มาใช้ในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเป็นสื่อระหว่างขั้นตอนที่เป็นภาพก่อนนำไปสู่นามธรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องเศษส่วนในรูปแบบที่เป็นภาพได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้าใจในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์




รูปที่ 2.5: CPA progression

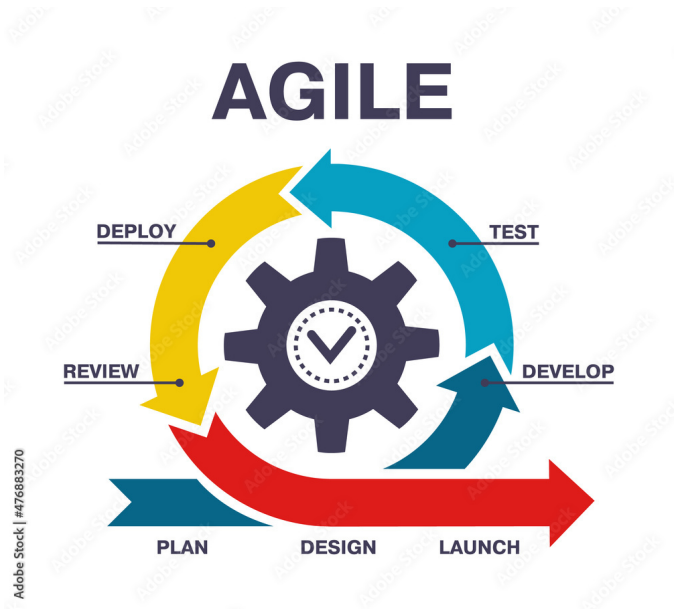
### 2.4.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (System development theory)

**Software Development Life Cycle (SDLC)**

โดย SDLC ที่เลือกใช้ในโครงงานนี้คือแบบ Agile Model ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทำไปปรับไป โดยจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้ โดยในแต่ละรอบของการพัฒนาจะมีการออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การส่งมอบระบบ และทบทวนสิ่งที่ทำไปในรอบนั้นๆ เพื่อปรับปรุงในรอบถัดไป

เนื่องจากโครงงานนี้มีความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้ Agile Model จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของ Agile Model ที่กลุ่มของเราใช้นั้นมีรายละเอียดดังนี้

- Planning - วางแผนการพัฒนาและกำหนดความต้องการของระบบ
- Design - ออกแบบระบบตามความต้องการที่ได้จากขั้นตอน Planning
- Development - พัฒนาระบบตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
- Testing - ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบ
- Deployment - การให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานระบบ
- Review - ทบทวนสิ่งที่ทำไปในรอบนั้นๆ เพื่อปรับปรุงในรอบถัดไป




รูปที่ 2.6: Visual explanation of Agile model

# บทที่ 3
# โครงสร้างของโครงงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำโครงงาน

## 3.1 การค้นคว้าข้อมูล

ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินโครงงาน คณะผู้จัดทำได้มุ่งเน้นการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

### 3.1.1 วิเคราะห์ปัญหา

คณะผู้จัดทำได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอุปสรรคในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบัน จากการติดต่อสัมภาษณ์นักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วโลก สาเหตุหลักเกิดจากเนื้อหาเรื่องเศษส่วนมีความเป็นนามธรรมสูงและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากจำนวนเต็มที่นักเรียนเคยศึกษามา ทำให้หลักการบางอย่างดูขัดแย้งกับความรู้เดิม จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกันผ่านวิธีการสอนเพียงรูปแบบเดียว

### 3.1.2 วิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและข้อจำกัดของแต่ละวิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การเรียนรู้จากหนังสือเรียน - พบว่าหนังสือเรียนส่วนใหญ่มักใช้แบบจำลองพื้นที่ (Area Model) เช่น รูปภาพเค้ก พิซซ่า หรือตารางสี่เหลี่ยม ในการอธิบายเศษส่วน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความยึดติดกับภาพจำเหล่านั้น และประสบปัญหาเมื่อต้องตีความเศษส่วนในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังเหมาะสมกับการอธิบายเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 1 แต่อาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การบวกลบเศษส่วนที่มีค่ามาก หรือเศษเกิน
- การใช้สื่อการสอนจากสิ่งรอบตัว - เป็นแนวทางที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและใช้จินตนาการในการแก้ปัญหา เช่น การพับกระดาษแบ่งเป็นส่วน ๆ หรือการเปรียบเทียบความยาวของไม้บรรทัดกับดินสอ วิธีนี้ช่วยลดความยึดติดกับภาพจำและเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของเศษส่วนได้ดี อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจำกัดด้านความสะดวก เนื่องจากต้องอาศัยเวลาและขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมาก
- การใช้ซอฟต์แวร์ (Software) - เป็นวิธีการที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทัดเทียมกับวิธีอื่น โดยอาศัยเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และส่วนใหญ่มักรองรับเพียงภาษาต่างประเทศ ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับนักเรียน

### 3.1.3 สรุปปัญหาเบื้องต้น

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ว่า การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพที่ถูกต้องของเศษส่วนยังคงเป็นความท้าทายหลัก นอกจากนี้ วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่บางส่วนยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้งาน ทำให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

## 3.2 การลงพื้นที่สำรวจ

### 3.2.1 เลือกพื้นที่สำรวจ

คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิงครัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกพิจารณาจากระยะทางที่สะดวกต่อการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความเป็นไปได้ในการติดต่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทางสถานศึกษา

### 3.2.2 วางแผนสัมภาษณ์

- นักเรียน - มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดเพื่อประเมินระดับความเข้าใจเรื่องเศษส่วน สอบถามความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงสำรวจความชื่นชอบในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มหลักสำหรับการพัฒนาโครงงาน
- ครูผู้สอน - มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน รวมถึงสำรวจประเภทของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชั้นเรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบระบบ

### 3.2.3 วางแผนออกสำรวจ

การลงพื้นที่ในแต่ละสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน โดยคณะผู้จัดทำได้กำหนดแผนการดำเนินการ ดังนี้

- สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 6 คน ต่อโรงเรียน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาในการขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ในช่วงเวลาเรียน คณะผู้จัดทำจึงประเมินว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
- สัมภาษณ์ครูผู้สอน จำนวน 1 คน ต่อโรงเรียน เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งมีขนาดเล็กและมีครูผู้รับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ประจำระดับชั้นเพียงท่านเดียว

# บทที่ 4
# การประเมินระบบ

การประเมินระบบของโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพและความสามารถของสื่อการสอนประเภท Web Application ที่พัฒนาขึ้น โดยครอบคลุมทั้งด้านการใช้งานระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ใช้งาน

## 4.1 การประเมินระบบโดยการลงพื้นที่

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก คณะผู้จัดทำจึงเน้นไปที่การลงพื้นที่ โรงเรียนที่มีการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการประเมินระบบ โดยทำการเก็บข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนในทุกๆครั้งที่ลงพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการลงพื้นที่ครั้งถัดไป ภายในระยะเวลาการทำโครงงานกลุ่มของเราได้ทำการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบระบบและประเมินผล คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33 คน โดยมีรายละเอียดการประเมินระบบดังนี้

- ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (23 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 (24 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 (26 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุง UI/UX ของแอปพลิเคชั่นจากการลงพื้นที่ 2 ครั้งที่ผ่านมา และได้ทำการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 (27 กุมภาพันธ์ 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนพิงครัตน์ โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในครั้งถัดไป
- ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 (6 มีนาคม 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แอปพลิเคชั่นได้รับการอัพเดตเนื้อหาครบถ้วนแล้ว จึงทำให้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

- ลงพื้นที่ครั้งที่ 6 (17 มีนาคม 2569) : ทดสอบระบบการใช้งานที่โรงเรียนพุทธิโศภน โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

## 4.2 รูปแบบและขั้นตอนการประเมิน

การประเมินผลถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

### 4.2.1 การทดสอบการใช้งานระบบ (Usability Test)

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและโต้ตอบกับ Web Application เพื่อทดสอบฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของระบบ (Functional Testing) และประเมินความสะดวกในการใช้งาน (Usability) โดยในระหว่างการทดสอบ คณะผู้จัดทำจะทำการสังเกตพฤติกรรม การตอบสนอง และบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงส่วน UX/UI ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

### 4.2.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test และ Post-test)

เพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อการสอนว่าสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเศษส่วนได้จริงหรือไม่ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนการทดสอบความรู้ ดังนี้

1. **การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test):** ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาเพื่อวัดระดับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเศษส่วนก่อนการใช้งานสื่อการสอน
2. **การทดลองใช้งานระบบ:** ให้นักเรียนเรียนรู้และทดลองใช้งาน Web Application เพื่อทำความเข้าใจเศษส่วนผ่านระบบ Sandbox
3. **การตรวจสอบความเข้าใจเชิงลึก:** ประเมินความสามารถของนักเรียนผ่านการตั้งคำถามและการให้อธิบายเหตุผล ในประเด็นต่อไปนี้

   การวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ Length Model

   การอธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนพร้อมระบุเหตุผล

   การอธิบายการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน พร้อมให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน

   การระบุตำแหน่งของเศษส่วน (เช่น $\frac{1}{4}$) บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง
4. **การทดสอบหลังเรียน (Post-test):** ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาชุดเดิมหรือเทียบเท่า เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และวัดความก้าวหน้าหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

### 4.3 สรุปแนวทางการประเมิน

การประเมิน Web Application ด้วยรูปแบบดังกล่าว ช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้จริง ผ่านการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้งาน ควบคู่ไปกับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

# บรรณานุกรม

[1] Pedro Jose Arrifano Tadeu. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. https://cindyelkins.edublogs.org/2018/01/20/fractions-part-i/, 2024.